

2026年度 大学入試 理系数学 第6問 解答・解説

【問題】

$\cos 3\theta$ について考える。ただし、 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ とする。

(1) $\cos 3\theta$ を $\cos \theta$ のみを用いて表せ。

(2) 不等式 $1 - \frac{9\theta^2}{2} \leq \cos 3\theta \leq 1 - \frac{9\theta^2}{2} + \frac{27\theta^4}{8}$ を示せ。

【解答・解説】

(1) 3倍角の公式の導出

余弦の加法定理および2倍角の公式より、

$$\begin{aligned}\cos 3\theta &= \cos(2\theta + \theta) \\ &= \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta \\ &= (2\cos^2\theta - 1)\cos \theta - 2\sin^2\theta \cos \theta \\ &= (2\cos^3\theta - \cos \theta) - 2(1 - \cos^2\theta)\cos \theta \\ &= 4\cos^3\theta - 3\cos \theta\end{aligned}$$

(答) $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos \theta$

(2) 不等式の証明

(i) 左側の不等式 $1 - \frac{9\theta^2}{2} \leq \cos 3\theta$ の証明

$$f(\theta) = \cos 3\theta + \frac{9\theta^2}{2} - 1 \text{ とおくと、}$$

$$f'(\theta) = -3\sin 3\theta + 9\theta = 3(3\theta - \sin 3\theta)$$

ここで $F(\theta) = 3\theta - \sin 3\theta$ とおくと、

$$F'(\theta) = 3 - 3\cos 3\theta = 3(1 - \cos 3\theta)$$

$0 \leq \theta \leq 2\pi$ において $-1 \leq \cos 3\theta \leq 1$ より $F'(\theta) \leq 0$ が成り立つ。

$\therefore F(\theta)$ は $\theta \geq 0$ で単調増加となり、 $F(\theta) \geq F(0) = 0$ である。

これより $f(\theta) = 3F(\theta) \geq 0$ であるから、 $f(\theta)$ は $\theta \geq 0$ で単調増加となる。

$\therefore f(\theta) \geq f(0) = 1 + 0 - 1 = 0$

すなわち、

$$1 - \frac{9\theta^2}{2} \leq \cos 3\theta \quad \cdots \textcircled{1}$$

(ii) 右側の不等式 $\cos 3\theta \leq 1 - \frac{9\theta^2}{2} + \frac{27\theta^4}{8}$ の証明

$g(\theta) = 1 - \frac{9\theta^2}{2} + \frac{27\theta^4}{8} - \cos 3\theta$ とおくと、

$$g'(\theta) = -9\theta + \frac{27}{2}\theta^3 + 3\sin 3\theta$$

$$g''(\theta) = -9 + \frac{81}{2}\theta^2 + 9\cos 3\theta = 9\left(\cos 3\theta + \frac{9\theta^2}{2} - 1\right) = 9f(\theta)$$

①より $f(\theta) \geq 0$ であるから、 $g''(\theta) \geq 0$ である。

$\therefore g'(\theta)$ は $\theta \geq 0$ で単調増加となり、 $g'(\theta) \geq g'(0) = 0$ となる。

$\therefore g(\theta)$ は $\theta \geq 0$ で単調増加となり、 $g(\theta) \geq g(0) = 0$ となる。

すなわち、

$$\cos 3\theta \leq 1 - \frac{9\theta^2}{2} + \frac{27\theta^4}{8} \quad \cdots \textcircled{2}$$

①, ②より、 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ において題意の不等式は示された。

(証明終)